الإنترنت

💡 **فكرة الدرس:** **الإنترنت** شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة، وللوصول إليها نحتاج **جهاز حاسوب** و**مزود خدمة الإنترنت (ISP)** و**الموجّه (Router)**، وتقاس **سرعة الإنترنت** بوحدة **بت في الثانية (bps)**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أتعرف الأدوات اللازمة للاتصال بالإنترنت
- أشرح كيف يعمل الإنترنت عند تصفح موقع
- أميز بين تقنيات الاتصال بالإنترنت وسرعاتها

📖 مفردات الدرس

الإنترنت
شبكة عالمية تربط ملايين الأجهزة

ISP
مزود خدمة الإنترنت شركة اتصالات توفر الوصول للإنترنت

Router
الموجّه يربط أجهزتك بالإنترنت

LAN
الشبكة المحلية تربط الأجهزة في نفس المبنى

WAN
الشبكة الواسعة تربط الشبكات المحلية في مواقع مختلفة

Web Server
جهاز مزوّد الويب

URL
عنوان الموقع

bps
بت في الثانية وحدة قياس سرعة الإنترنت

الألياف الضوئية
أسلاك تنقل البيانات بالضوء بسرعة عالية جدًا

هل تذكر؟

- **الشبكة المحلية LAN** تربط الأجهزة في نفس المبنى مثل المنزل أو المدرسة لمشاركة الملفات والطابعات
- **الشبكة الواسعة WAN** تربط بين الشبكات المحلية في المدن والدول المختلفة
- للاتصال بالإنترنت تحتاج إلى **الموجّه** و**خط الهاتف** و**مزوّد خدمة الإنترنت**

الوصول إلى الإنترنت

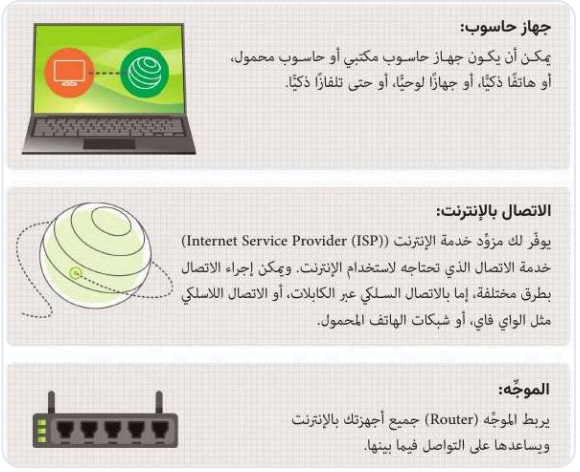
- **جهاز حاسوب**: مكتبي أو محمول أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو تلفاز ذكي
- **الاتصال بالإنترنت**: يوفره **مزوّد خدمة الإنترنت ISP** سلكيًا بالكابلات أو لاسلكيًا عبر الواي فاي أو شبكات الهاتف
- **الموجّه Router**: يربط جميع أجهزتك بالإنترنت ويساعدها على التواصل فيما بينها

كيف يعمل الإنترنت؟

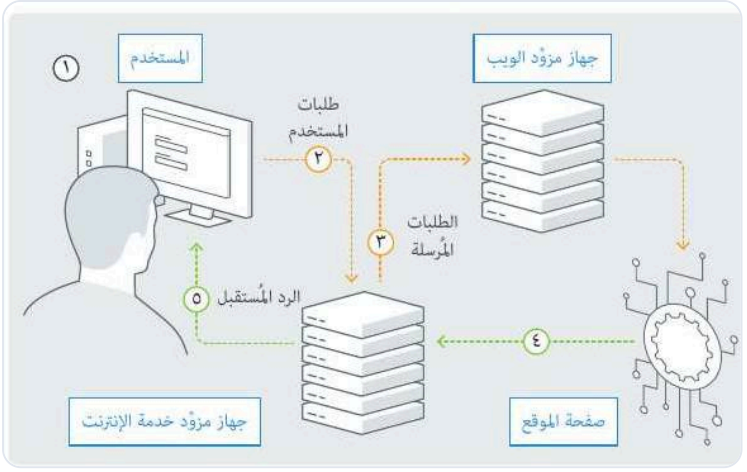
١. تكتب **عنوان الموقع URL** في شريط عنوان المتصفح
٢. يرسل متصفحك طلبًا إلى جهاز مزوّد خدمة الإنترنت
٣. يبحث مزوّد الخدمة في **أجهزة مزوّد الويب** عن الموقع
٤. يرسل مزوّد الويب الصفحة إلى مزوّد الخدمة
٥. يرسل مزوّد الخدمة الموقع إلى جهازك ليظهر في المتصفح

سرعة الإنترنت وتقنيات الاتصال

- تقاس السرعة بوحدة **bps**: ١ Mbps = مليون بت في الثانية، ١ Gbps = مليار بت في الثانية
- **٣G**: حتى ٧ ميجابت في الثانية، للتصفح البسيط والبريد
- **٤G**: حتى ١ جيجابت في الثانية
- **٥G**: حتى ٢٠ جيجابت في الثانية ويوصل أجهزة كثيرة في منطقة واحدة
- **الألياف الضوئية**: اتصال **سلكي** يستخدم الضوء وسرعته عالية جدًا
- معلومة: ١ كيلوبايت = ١٠٢٤ بايت



أدوات الوصول إلى الإنترنت



كيف يعمل الإنترنت عند تصفح موقع

مقارنة أنواع الاتصال بالإنترنت

التقنية	الوصف	سرعة التنزيل	سرعة التحميل	نوع الاتصال
3G	الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول. مناسبة لتصفح الويب البسيط والبريد الإلكتروني.	سرعة تصل إلى 7 ميجابت في الثانية.	0-2 ميجابت في الثانية (يختلف حسب ازدحام الشبكة، وقوة الإشارة، وخطة البيانات).	لاسلكي
4G	الوصول إلى الإنترنت عبر الهاتف المحمول أسرع من شبكات الهاتف المحمول السابقة.	سرعة تصل إلى 1000 ميجابت في الثانية (1 جيجابت في الثانية).	10-50 ميجابت في الثانية (يمكن أن تزيد حسب قوة الإشارة، وخطة البيانات، وما إلى ذلك).	لاسلكي
5G	أحدث وأسرع شبكة للهاتف المحمول. يمكن توصيل العديد من الأجهزة في منطقة واحدة.	سرعة تصل إلى 20 جيجابت في الثانية.	100 ميجابت في الثانية - 3 جيجابت في الثانية (حسب قدرة الجهاز وحمل الشبكة).	لاسلكي
الألياف الضوئية	تستخدم الضوء لإرسال البيانات عبر أسلاك بلاستيكية أو زجاجية. سريعة جدًا وتستخدم لمسافات طويلة.	سرعة عالية جدًا (تختلف حسب مقدم الخدمة).	عالية جدًا (تختلف حسب مقدم الخدمة).	سلكي

مقارنة أنواع الاتصال بالإنترنت

✏️ أمثلة محلولة

أي شبكة تربط أجهزة مدرستك معًا؟

الحل: الشبكة المحلية LAN

أيهما أسرع: 4G أم 5G؟

الحل: 5G لأن سرعته تصل إلى ٢٠ جيجابت في الثانية

⭐ تذكّر

- يوزعه على الأجهزة Router ،يوفر الاتصال ISP
- مدن ودول = WAN ،مبنى واحد = LAN

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الألياف الضوئية اتصال لاسلكي، والصحيح أنها **سلكية** تستخدم الضوء عبر الأسلاك

🧩 **نشاط:** ارسم مخطط شبكة يوضح اتصال الأجهزة بالإنترنت في منزلك أو مدرستك، يتضمن جهازًا وموجّهًا وأسهمًا لانتقال البيانات

✅ أختبر نفسي

١. ما وظيفة الموجّه؟

٢. ما وحدة قياس سرعة الإنترنت؟

٣. ما معنى ISP؟

الإجابات: (١) يربط الأجهزة بالإنترنت ويساعدها على التواصل ، (٢) بت في الثانية bps ، (٣) مزوّد خدمة الإنترنت